

Учреждение образования «Гродненский государственный политехнический колледж»

**ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»**

учащегося _____ 2 _____ курса, группы _____ ПЗТ-44 _____

специальности 5-04- 0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» _____

Тема: разработка игрового программного продукта «Тайна черного замка»

Ссылка на репозиторий на GitHub: <https://github.com/Ohpolly-yu/Black-Castle-Mystery>

Выполнила

П. А. Суворова
(инициалы, фамилия учащегося)

Руководитель проекта

(подпись)

О. И. Кизер
(инициалы, фамилия)

Содержание

1 Анализ задачи	3
1.1 Постановка задачи.....	3
1.1.1 Организационно-экономическая сущность задачи.....	3
1.1.2 Функциональные требования.....	4
1.1.3 Описание игрового процесса и механик программного продукта.....	6
1.1.4 Нефункциональные требования.....	11
2 Проектирование	12
2.1 Выбор стратегии разработки и модели жизненного цикла	12
2.2 Диаграмма вариантов использования	16
2.3 Проектирование системы главного меню.....	17
2.4 Моделирование бизнес-процессов	18
2.5 Моделирование данных	19
2.6 Диаграмма последовательности	20
2.7 Диаграмма деятельности	21
2.8 Диаграмма классов	22
2.9 Диаграмма объектов.....	23

					ТРПО 5-04 0612-02.44.27.25 ПЗ			
Изм.	Кол	Лист	Подпись	Дата				
Разраб.	Суворова				Разработка игрового программного продукта «Тайна черного замка»	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Заяц						2	
						УО ГПК		
Н. контр.								
Утв.								

1. Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

1.1.1 Организационно-экономическая сущность задачи

Наименование задачи: компьютерная игра «Тайна Чёрного замка» (детективная 2D игра).

Цель разработки: создание игрового программного продукта, в котором пользователь проходит сюжетно-ориентированную детективную игру с поиском улик, решением головоломок и формированием итогового расследования, влияющего на концовку.

Назначение: программный продукт предназначен для пользователей, интересующихся сюжетными детективными играми, квестами и исследовательскими 2D-играми. Игра может использоваться для развлечения, а также для развития логического мышления, анализа информации и построения причинно-следственных связей на основе найденных улик.

Периодичность использования: программный продукт используется пользователем по мере желания, без ограничений по частоте запуска и прохождения.

Источники и способы получения данных: основными источниками данных являются действия пользователя в игровом мире (перемещение, взаимодействие с объектами, сбор предметов), диалоговые выборы, а также сюжетные события и найденные игровые улики (документы, предметы, шифры, фотографии)

Информационная связь с другими задачами: программный продукт может быть связан с системой сохранения прогресса, системой диалогов, системой инвентаря, а также игровым движком Unity, используемым для реализации проекта.

Обзор существующих аналогичных ПП: среди аналогов можно выделить детективные и сюжетные игры с элементами исследования и расследования, такие как Disco Elysium, The Wolf Among Us, Return of the Obra Dinn. В данных играх реализованы механики расследования, диалогового выбора и анализа улик.

Отличительной особенностью разрабатываемого программного продукта является система «связей улик», где игрок самостоятельно комбинирует найденные предметы и документы для получения новых выводов, а также наличие нескольких концовок, зависящих от логики расследования и принятых решений.

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

1.1.2 Функциональные требования

Описание перечня функций и задач, которые должен выполнять будущий ПП:

Пользователь (игрок):

- запуск приложения и переход в главное меню;
- выбор раздела: «Новая игра», «Загрузить», «Настройки», «Выход».

В разделе «Играть»:

- начало новой сюжетной линии;
- управление персонажем (перемещение, взаимодействие с объектами);
- исследование локаций (деревня, архив, дом лесника, замок, подземелье);
- сбор улик (документы, фотографии, предметы, шифры);
- управление персонажем (движение, прыжки, взаимодействие с объектами);
- добавление улик в инвентарь;
- взаимодействие с NPC через диалоговую систему;
- преодоление препятствий и решение игровых задач;
- выбор вариантов ответов в диалогах;

В процессе прохождения:

- просмотр сюжетных сцен и диалогов;
- нахождение и изучение улик;
- объединение улик в систему «связей» (логические комбинации);
- открытие новых сюжетных событий при нахождении ключевых связей;
- решение головоломок (шифры, ключи, механизмы замка);
- принятие решений, влияющих на развитие сюжета;

Финальный этап:

- формирование итогового расследования;
- доступ к финальной сцене после сбора достаточного количества связей;
- получение одной из нескольких концовок в зависимости от действий игрока;

В разделе «Настройки»:

- настройка параметров игры (громкость звука, управление);
- включение и отключение звукового сопровождения;

Система:

- отображение игрового мира и интерфейса;
- обработка ввода пользователя;
- реализация системы перемещения и взаимодействия;
- реализация системы инвентаря;
- реализация системы диалогов;
- реализация системы улик и их связей;
- управление сюжетными событиями и триггерами; – сохранение и

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

загрузка игрового прогресса;

1.1.3 Описание игрового процесса и механик программного продукта

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		5

Разрабатываемый программный продукт представляет собой сюжетно-ориентированную 2D-игру по мотивам произведения Чёрный замок Ольшанский. Игроку предстоит исследовать территорию старинного замка, раскрывать тайны прошлого, взаимодействовать с персонажами и постепенно восстанавливать историю рода Ольшанских.

Основу игрового процесса составляют исследование локаций, поиск предметов, решение головоломок, взаимодействие с NPC и выполнение сюжетных задач. Игра сочетает элементы детектива, приключенческого квеста и исследования окружающего мира.

Главный герой прибывает в окрестности Чёрного замка Ольшанского для изучения его истории и расследования загадочных событий, связанных с древними легендами и тайнами рода Ольшанских. По мере прохождения игрок сталкивается с необъяснимыми событиями, скрытыми проходами, старыми документами и тайными механизмами, постепенно раскрывая правду о прошлом замка.

В игре предусмотрено несколько основных игровых локаций:

- деревня возле замка;
- лесная территория;
- дом лесника;
- старый архив;
- внутренний двор замка;
- жилые помещения замка;
- библиотека;
- заброшенные комнаты;
- подземелья и тайные проходы;
- древний зал рода Ольшанских.

Каждая локация содержит интерактивные объекты, скрытые предметы, сюжетные события и персонажей. Некоторые территории становятся доступны только после выполнения определённых действий, решения головоломок или получения специальных предметов.

Игрок управляет главным персонажем и может:

- перемещаться по игровому миру;
- взаимодействовать с объектами;
- подбирать и использовать предметы;
- открывать скрытые проходы;
- изучать документы и записи;
- решать головоломки;
- вступать в диалоги с NPC;
- выполнять сюжетные задания;
- принимать решения, влияющие на развитие истории.

В процессе прохождения игрок взаимодействует с различными

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

персонажами:

- местными жителями деревни;
- лесником;
- работником архива;
- хранителем замка;
- археологом – возлюбленной главного героя, занимающейся исследованием истории замка и рода Ольшанских;

– таинственным незнакомцем, связанным с событиями прошлого.

Каждый персонаж предоставляет игроку информацию, задания или предметы, необходимые для дальнейшего прохождения. Некоторые NPC помогают главному герою открывать новые локации, получать доступ к скрытым помещениям или находить важные улики.

Археолог сопровождает главного героя в процессе исследования замка, помогает расшифровывать найденные записи, изучать древние артефакты и восстанавливать историю происходящих событий. Через совместные диалоги и сюжетные сцены раскрываются взаимоотношения персонажей, что усиливает эмоциональную составляющую игры.

В зависимости от действий игрока и выбранных вариантов диалога отношения между главным героем и археологом могут изменяться, влияя на развитие отдельных сюжетных событий и финальную концовку игры.

В игре реализована система предметов и улик. Игрок может находить:

- старинные документы;
- ключи;
- письма;
- фрагменты карт;
- фотографии;
- древние символы;
- шифры;
- фамильные предметы рода Ольшанских;
- механические детали для открытия тайных механизмов;
- скрытые записи и дневники.

Найденные предметы добавляются в инвентарь и могут использоваться для взаимодействия с игровым миром. Некоторые предметы открывают доступ к новым локациям, сюжетным событиям или дополнительным диалогам.

Игровые головоломки включают:

- поиск скрытых механизмов;
- расшифровку древних записей;
- восстановление повреждённых документов;
- открытие запертых дверей;
- поиск правильной последовательности действий;
- активацию древних механизмов;

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

- поиск скрытых рычагов и переключателей;
- сопоставление найденных улик.

Дополнительно в игре реализованы сюжетные мини-игры, связанные с исследованием Чёрного замка Ольшанского и раскрытием его тайн. Мини-игры используются в ключевых моментах прохождения и позволяют разнообразить игровой процесс.

В игре предусмотрены следующие виды мини-игр:

- восстановление древних механизмов замка путем правильного расположения элементов конструкции;
- расшифровка старинных записей и символов с использованием найденных подсказок;
- исследование тёмных подземелий с ограниченным источником света;
- прохождение скрытых участков замка с ловушками и разрушающимися элементами;
- активация тайных проходов через последовательность рычагов и механизмов;
- восстановление повреждённых частей фамильной карты рода Ольшанских;
- взаимодействие с мистическими элементами и древними артефактами замка;
- побег от неизвестного существа в отдельных сюжетных сценах;

Некоторые мини-игры сопровождаются изменением освещения, звуковыми эффектами и ограничением обзора игрока, что усиливает атмосферу напряжения и исследования.

Успешное прохождение мини-игр позволяет открывать новые помещения замка, получать уникальные предметы, узнавать дополнительные сведения о прошлом рода Ольшанских и продвигаться по сюжетной линии.

По мере прохождения игрок собирает информацию о прошлом замка, тайнах семьи Ольшанских и причинах загадочных событий. Сюжет развивается через диалоги, найденные документы, исследование окружения и сюжетные сцены.

В игре предусмотрено несколько вариантов завершения истории:

1. Полное раскрытие тайны замка

Получается при выполнении следующих условий:

- найдено не менее 25 улик и документов;
- выполнены все основные сюжетные задания;
- открыты все ключевые локации замка; – раскрыта личность таинственного незнакомца;
- восстановлена история рода Ольшанских;
- уровень отношений с археологом высокий.

В данной концовке главный герой публикует результаты расследования, историческая правда становится известна общественности, а Чёрный замок

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

Ольшанский превращается в исторический музей.

2. Соккрытие найденной информации

Получается при выполнении следующих условий:

- найдено не менее 18 улик;
- выполнены основные сюжетные задания;
- игрок принимает решение скрыть найденные сведения;
- не были найдены некоторые ключевые документы рода Ольшанских.

В данной концовке главный герой покидает замок, сохранив тайну произошедших событий.

3. Неполное расследование

Получается при выполнении следующих условий:

- найдено менее 15 улик;
- не выполнено более 3 сюжетных заданий;
- не открыты некоторые скрытые помещения замка;
- игрок не смог восстановить полную картину событий.

В данной концовке расследование остаётся незавершённым, а часть тайн Чёрного замка Ольшанского остаётся неизвестной.

4. Альтернативная скрытая концовка

Получается при выполнении следующих условий:

- найдены все 30 скрытых предметов и документов;
- активированы все тайные механизмы;
- выполнены все дополнительные задания;
- открыты все секретные помещения;
- полностью собрана фамильная карта рода Ольшанских.

В данной концовке игрок получает доступ к скрытым материалам о прошлом замка и обнаруживает дополнительные сведения о судьбе рода Ольшанских.

5. Положительная концовка взаимоотношений главного героя и археолога

Получается при выполнении следующих условий:

- выбрано не менее 8 положительных вариантов диалога;
- выполнены все дополнительные задания археолога;
- игрок передал археологу все найденные важные документы;
- уровень отношений между персонажами высокий.

В данной концовке отношения между персонажами укрепляются, и герои продолжают совместное исследование истории замка.

6. Отрицательная концовка взаимоотношений главного героя и археолога

Получается при выполнении следующих условий:

- пропущено более 3 совместных заданий;
- выбрано не менее 5 отрицательных вариантов диалога;
- игрок скрывал найденные сведения от археолога;
- уровень отношений между персонажами низкий.

В данной концовке отношения между персонажами ухудшаются, и археолог

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

покидает главного героя после завершения расследования.

Концовка зависит от действий игрока, количества найденных улик, выполненных заданий, решений в диалогах и полноты расследования.

Для создания атмосферы произведения используются:

- мрачное визуальное оформление;
- стилизованные 2D-локации;
- динамическое освещение;
- музыкальное сопровождение;
- звуковые эффекты окружения;
- сюжетные сцены и текстовые вставки.

Интерфейс игры включает:

- главное меню;
- систему сохранения и загрузки;
- окно инвентаря;
- систему диалогов;
- отображение активных задач;
- журнал найденных улик;
- настройки звука и управления.

1.1.4 Нефункциональные требования

Требования к применению: Интерфейс должен быть интуитивно понятным, обеспечивать удобное взаимодействие с игровыми элементами (инвентарь,

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

диалоги, карта улик).

Требования к производительности:

- время запуска игры – не более 5 секунд;
- время отклика на действия пользователя – не более 1 секунды;
- стабильная работа при обработке сюжетных событий и взаимодействий.

Требования к реализации:

– разработка осуществляться с использованием современного игрового движка Unity;

– поддержка операционной системы Windows.

Требования к надежности:

- сохранение игрового прогресса;
- защита от потери данных;
- корректная работа системы улик и связей;
- восстановление состояния после сбоя.

Требования к интерфейсу:

- единый визуальный стиль (детективная атмосфера);
- доступ к инвентарю и доске улик (Tab или отдельная кнопка);
- понятное отображение диалогов и выбора;
- минималистичный, но информативный HUD.

					ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		11

2 Проектирование

2.1 Выбор стратегии разработки и модели жизненного цикла

Для разработки игры «Тайна черного замка» следует выбрать стратегию разработки и модель жизненного цикла.

Для разработки игрового программного продукта «Тайна черного замка» следует выбрать стратегию разработки и модель жизненного цикла. Осуществляем выбор посредством составления таблиц 1 – 4.

Таблица 1 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик требований

№ критерия	Критерии категории требований	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1.	Являются ли требования к проекту легко определяемыми и реализуемыми?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	Нет	Нет
2.	Могут ли требования быть сформулированы в начале ЖЦ?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	Нет
3.	Часто ли будут изменяться требования на протяжении ЖЦ?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	Да
4.	Нужно ли демонстрировать требования с целью их определения?	Нет	Нет	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>
5.	Требуется ли проверка концепции программного средства или системы?	Нет	Нет	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>
6.	Будут ли требования изменяться или уточняться с ростом сложности системы (программного средства) в ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
7.	Нужно ли реализовать основные требования на ранних этапах разработки?	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
Итого:		3	3	6	3	4	4

Вычисления: 3 за каскадную, 3 за V–образную, 6 за RAD, 3 за инкрементную, 4 за модель быстрого прототипирования и 4 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 1 подходящей является модель RAD.

Таблица 2 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик команды разработчиков

№ критерия	Критерии категории команды разработчиков проекта	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1.	Являются ли проблемы предметной области проекта новыми для большинства разработчиков?	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да	Да
2.	Являются ли инструментальные средства, используемые в проекте, новыми для большинства разработчиков?	Да	Да	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	<u>Нет</u>	Да
3.	Изменяются ли роли участников проекта на протяжении ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
4.	Является ли структура процесса разработки более значимой для разработчиков, чем гибкость?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>	Нет	Нет
5.	Важна ли легкость распределения человеческих ресурсов проекта?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	Нет
6.	Приемлет ли команда разработчиков оценки, проверки, стадии разработки?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>	<u>Да</u>	<u>Да</u>
Итого:		4	4	3	6	3	2

Вычисления: 4 за каскадную, 4 за V-образную, 3 за RAD, 6 за инкрементную, 3 за модель быстрого прототипирования и 2 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 2 подходящей является инкрементная модель.

Таблица 3 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик коллектива пользователей

№ критерия	Критерии категории коллектива пользователей	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Будет ли присутствие пользователей ограничено в ЖЦ разработки?	<u>Да</u>	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>	Нет	<u>Да</u>

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Будут ли пользователи оценивать текущее состояние программного продукта (системы) в процессе разработки?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
3.	Будут ли пользователи вовлечены во все фазы ЖЦ разработки?	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет
4.	Будет ли заказчик отслеживать ход выполнения проекта?	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Итого:		2	2	0	3	2	3

Вычисления: 2 за каскадную, 2 за V-образную, 0 за RAD, 3 за инкрементную, 2 за быстрого прототипирования и 3 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 3 подходящими являются инкрементная и эволюционная модели.

Таблица 4 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик типа проектов и рисков

№ критерия	Критерии категории типов проекта и рисков	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Разрабатывается ли в проекте продукт нового для организации направления?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
2.	Будет ли проект являться расширением существующей системы?	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
3.	Будет ли проект крупно- или среднemasштабным?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
4.	Ожидается ли длительная эксплуатация продукта?	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5.	Необходим ли высокий уровень надежности продукта проекта?	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
6.	Предполагается ли эволюция продукта проекта в течение ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
7.	Велика ли вероятность изменения системы (продукта) на этапе сопровождения?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да

Продолжение таблицы 4

8.	Является ли график сжатым?	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
9.	Предполагается ли повторное использование компонентов?	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
10.	Являются ли достаточными ресурсы (время, деньги, инструменты, персонал)?	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Итого:		4	3	7	2	7	5

Вычисления: 4 за каскадную, 3 за V-образную, 7 за RAD, 2 за инкрементную, 7 за быстрого прототипирования и 5 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 4 подходящими являются модели RAD и быстрого прототипирования.

Таблица 5 – Выбор модели жизненного цикла на основе таблиц 1 – 4

№ критерия	Названия таблиц	Каскадная	V-образная	RAD	Инкрементная	Быстрого прототипирования	Эволюционная
1.	Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик требований	3	3	6	3	4	4
2.	Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик команды разработчиков	4	4	3	6	3	2
3.	Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик коллектива пользователей	2	2	0	3	<u>2</u>	<u>3</u>
4.	Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик типа проектов и рисков	4	3	7	2	7	5
Итого:		13	12	16	14	16	14

Общий итог: наиболее подходящими являются модели RAD и быстрого прототипирования.

2.2 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1

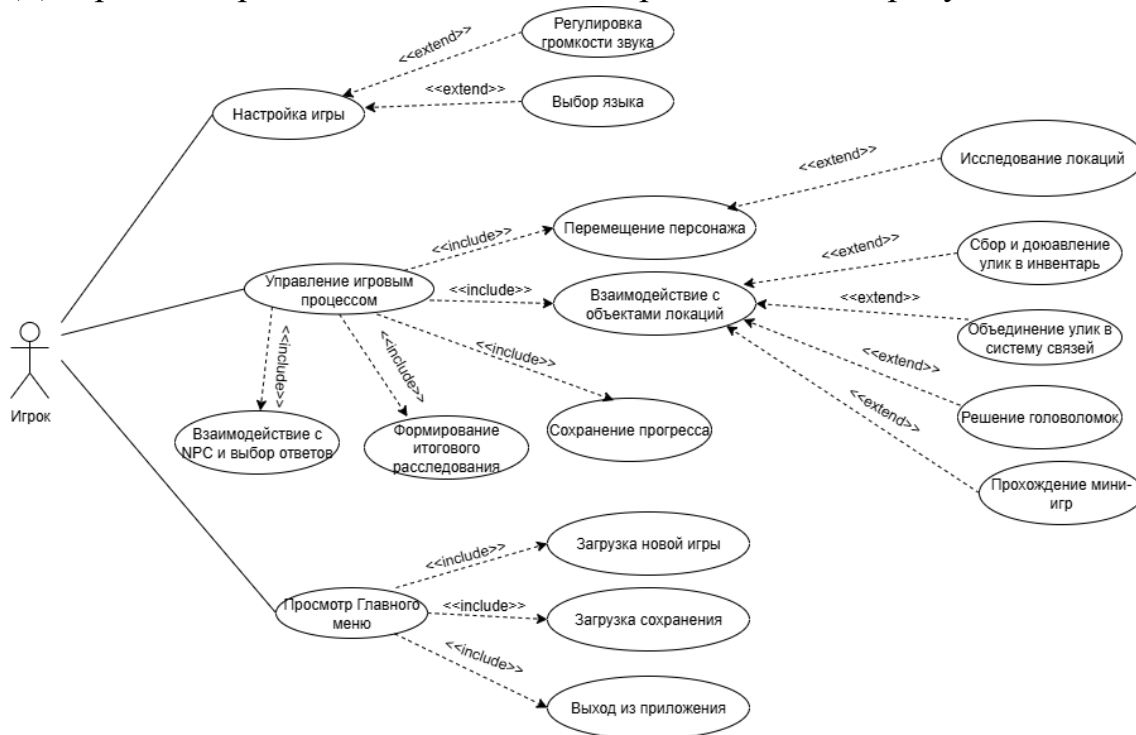


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

2.3 Проектирование структуры приложения

Проектирование структуры приложения представлено на рисунке 2



Рисунок 2 – Проектирование структуры приложения

2.4 Моделирование бизнес–процессов

Моделирование бизнес–процессов представлено на рисунке 3

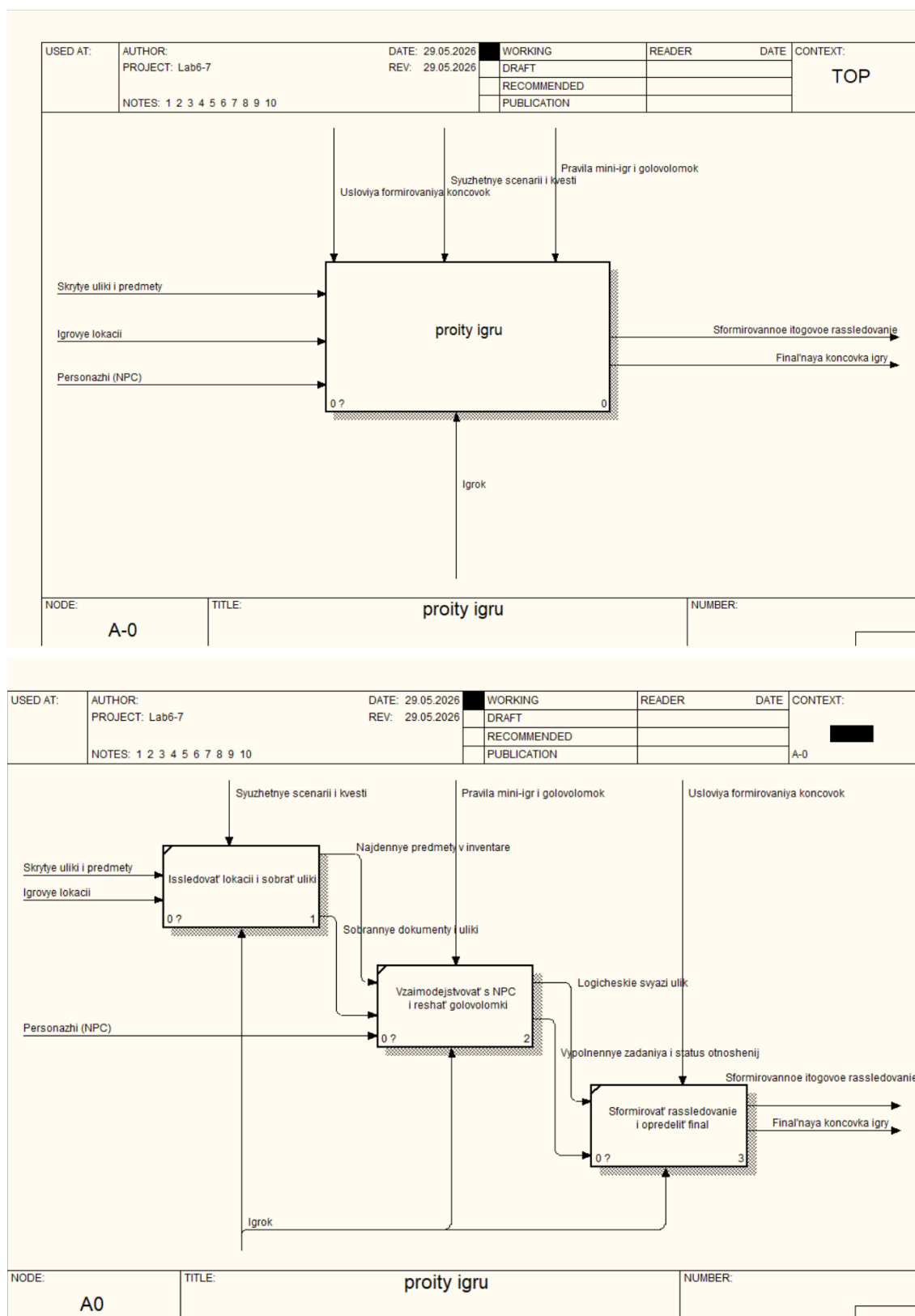


Рисунок 3 – Моделирование бизнес–процессов

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

ТРПО 5-04-0612-02.44.27.25 ПЗ

Лист

18

2.5 Моделирование данных

Моделирование данных представлено на рисунке 4

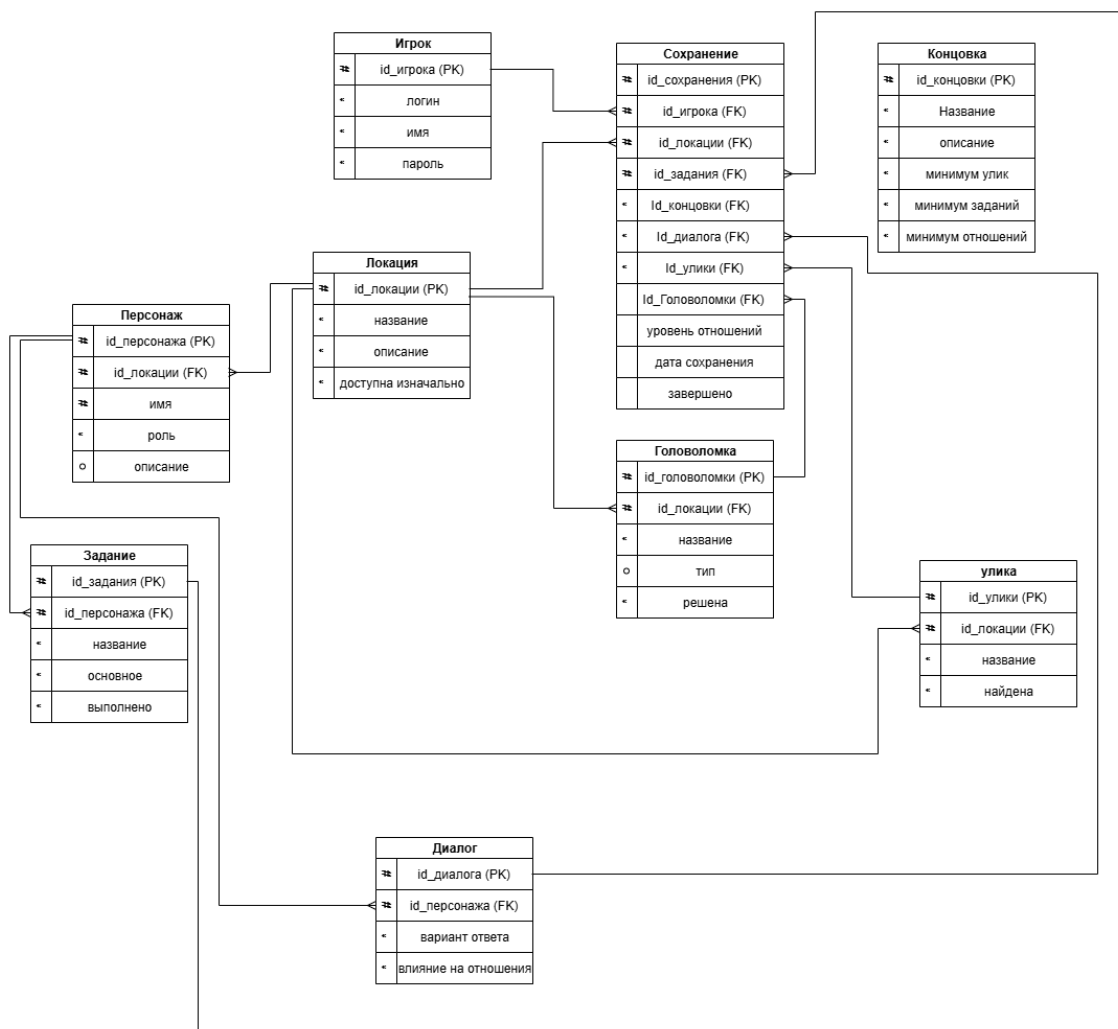


Рисунок 4 – Моделирование данных

2.6 Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности представлена на рисунке 5

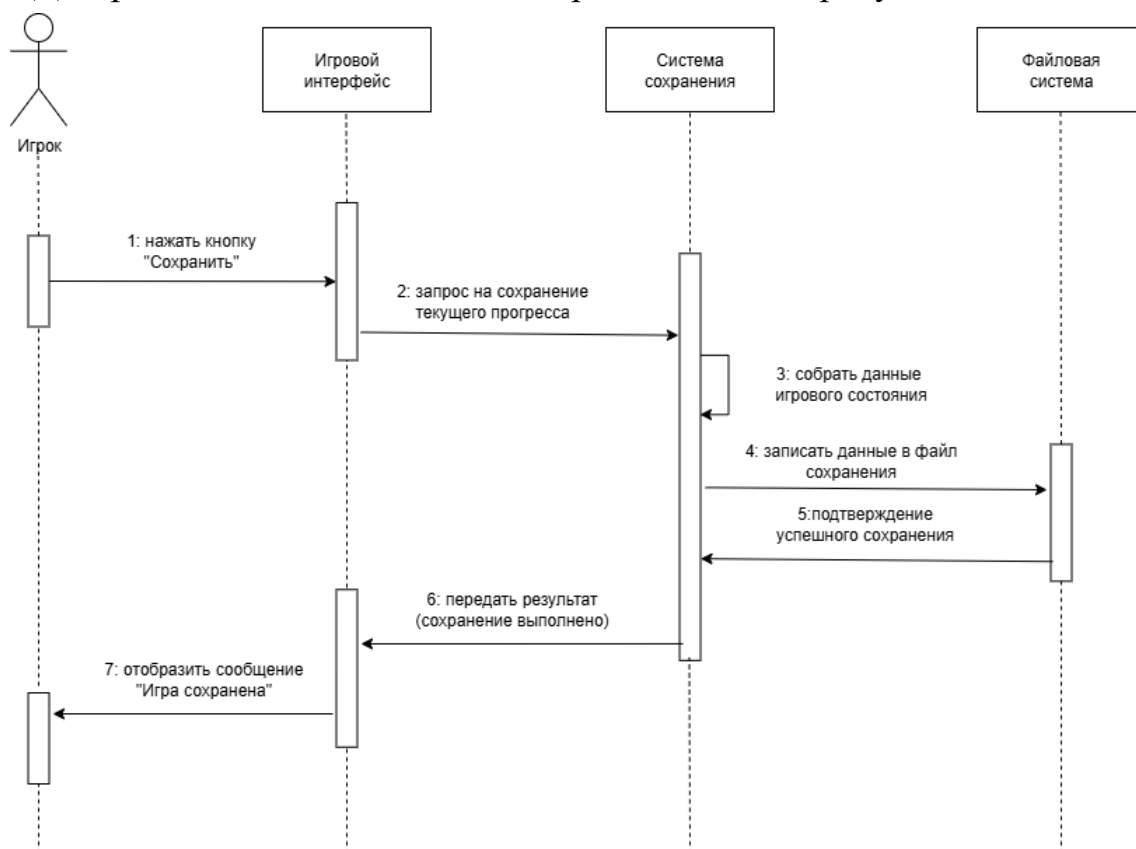


Рисунок 5 – Диаграмма последовательности

2.7 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности представлена на рисунке 6

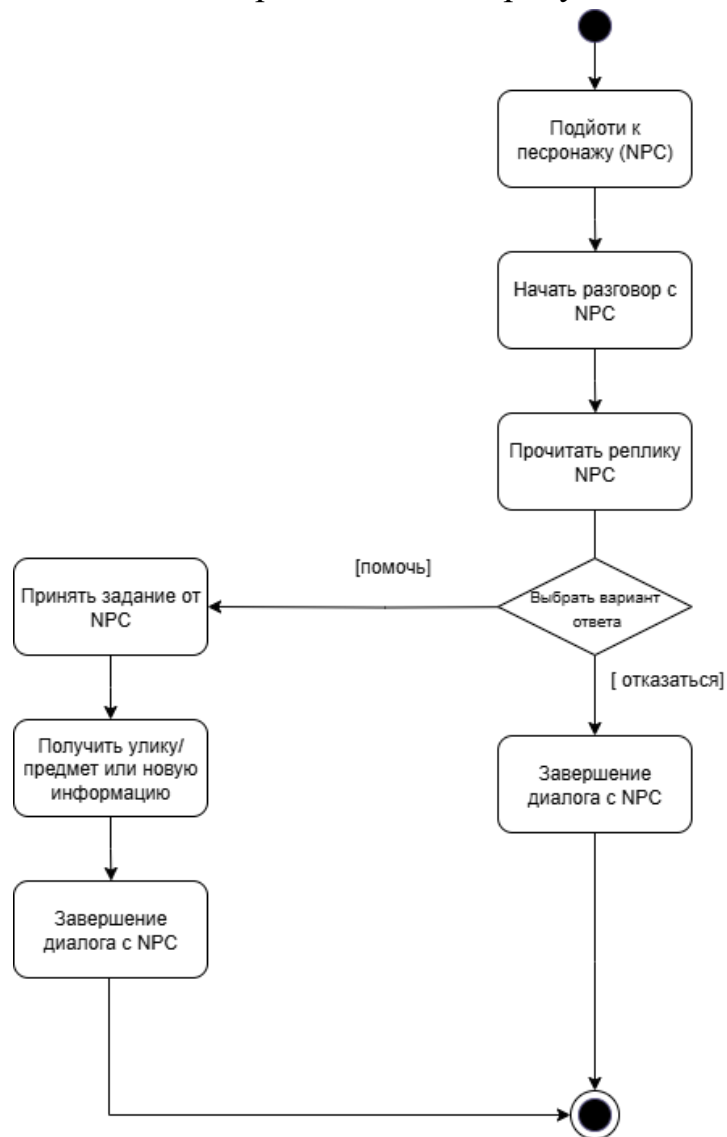


Рисунок 6 – Диаграмма деятельности

2.8 Диаграмма классов

Диаграмма классов представлена на рисунке 7

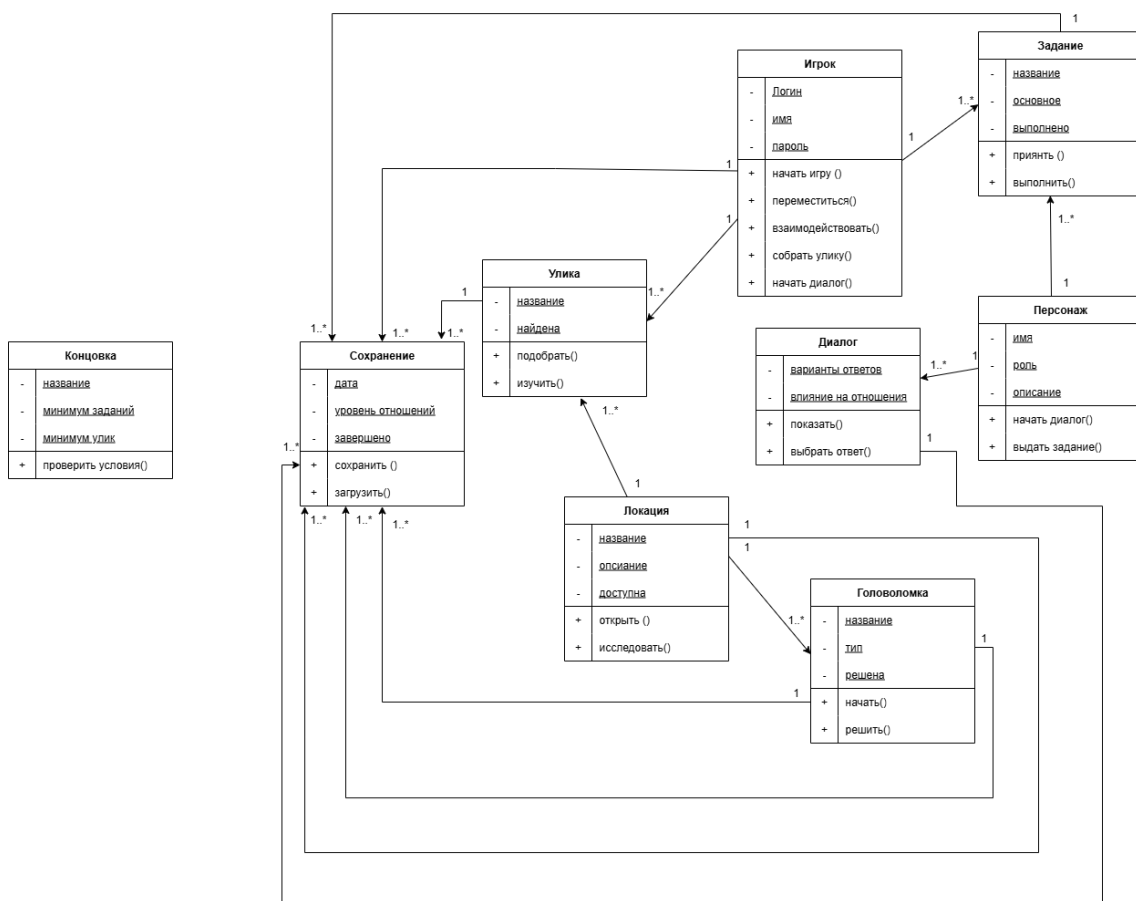


Рисунок 7 – Диаграмма классов

2.9 Диаграмма объектов

Диаграмма объектов представлена на рисунке 8

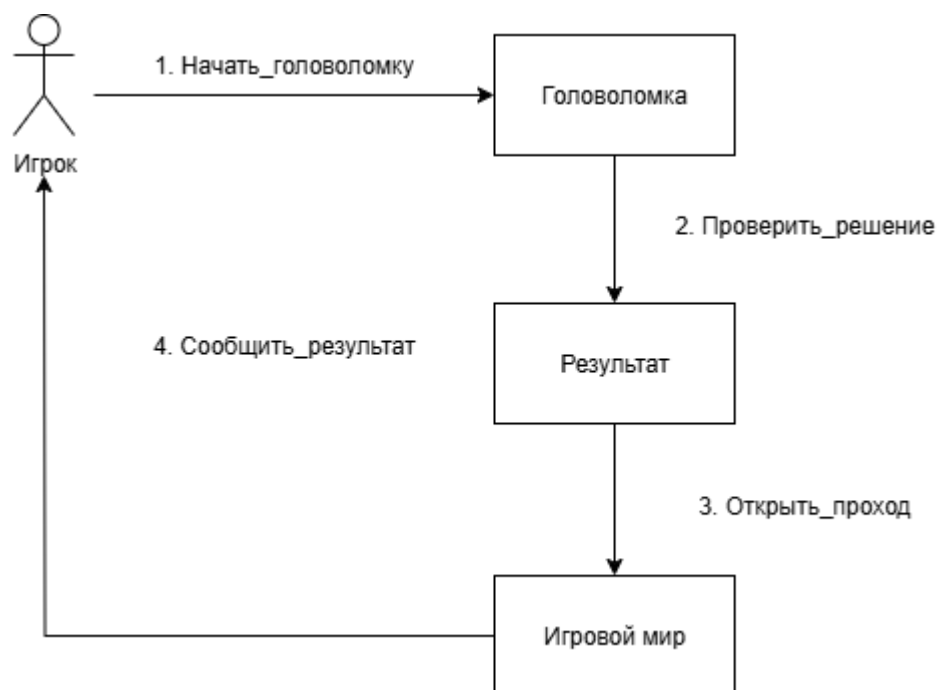


Рисунок 8 – Диаграмма объектов